

SAM1/SAM2/SAM3 Pseudo Referans Karşılaştırması

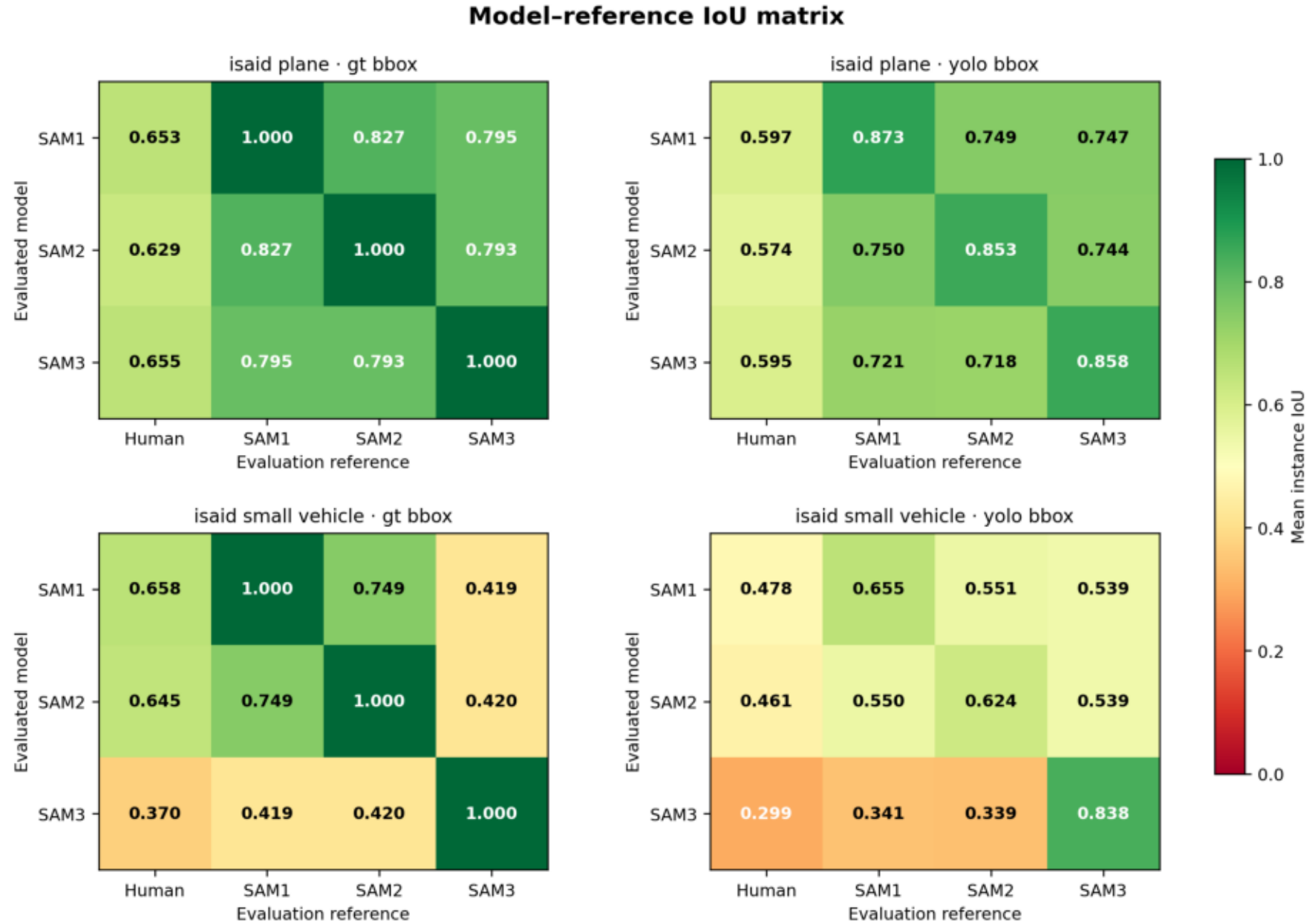
- Her pseudo referans GT-bbox koşulunda kendi üreticisine 1,000 IoU verir. Bu matematiksel özdeşlik başarı değil, deneyin pozitif kontrolüdür.
- YOLO bbox koşulunda da her pseudo referans kendi öğretmen modelini en yüksek skora taşır. Plane için öğretmen avantajı 0,113–0,138; Small Vehicle için 0,179–0,299 IoU aralığındadır.
- İnsan referansındaki model sıralaması pseudo referansa göre değişebilir. Bu nedenle model seçimi, referansı üreten model ailesine bağımlı hâle gelir.
- SAM3 Small Vehicle öğretmen çıktılarının 5.345/12.051'i (%44,4) boştur. SAM3'ün kendi pseudo referansında yüksek görünmesi bağımsız doğruluk kanıtı değildir.

Kapsam ve Metrik Tanımları

- Kapsam: iSAID Plane'de 5.447, iSAID Small Vehicle'da 12.051 instance; her veri setinde 512 görüntü ve dört eşit 128 görüntülük stratum.
- Sabitler: görüntüler, instance'lar, insan GT bbox istemleri, seed 42 YOLO bbox istemleri ve SAM1/2/3 tahminleri aynıdır. Değişen tek değerlendirme girdisi referans maskedir.
- Avg IoU her instance için ayrı hesaplanır ve instance'lar eşit ağırlıkla ortalılır. Büyük nesneler sonucu piksel alanıyla baskılamaz.
- Pseudo referans, SAM1/SAM2/SAM3'ün insan GT bbox istemiyle ürettiği maskedir. Bu nedenle insan lokalizasyon bilgisi korunur; deney maske sınırı ve model-öğretmen uyumuna odaklanır.
- Scene-clustered bootstrap güven aralıkları aynı kaynak sahneden gelen crop'ların bağımsız kabul edilmesini önler.

Model-Referans IoU Matrisi

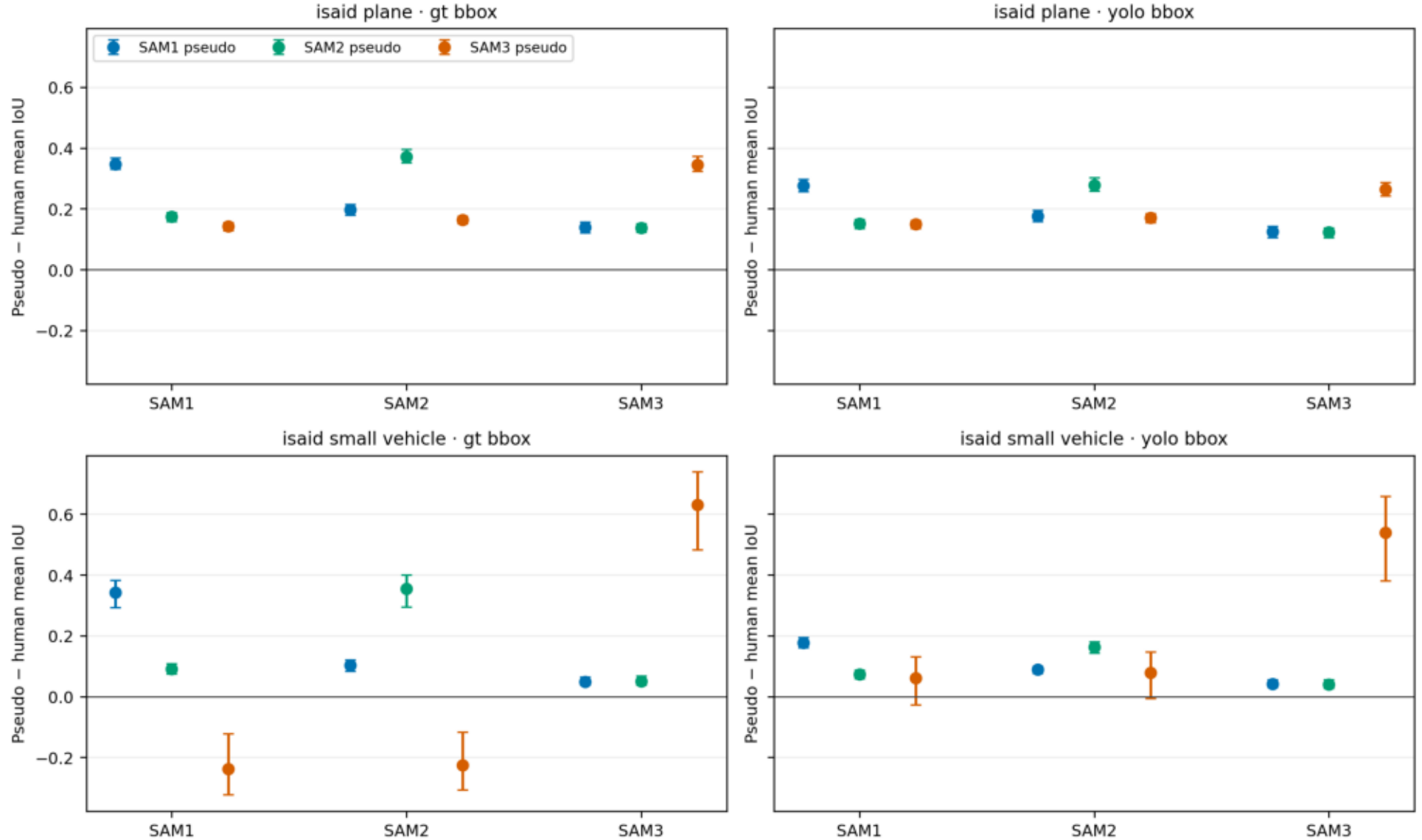
Satır: değerlendirilen model. Sütun: değerlendirme referansı. Diagonal hücreler self-reference kontrolüdür.



İnsan Referansına Göre Skor Değişimi

Pseudo—human paired Avg IoU farkı; kaynak sahne kümeli %95 bootstrap güven aralığı.

Reference-induced score change (scene-clustered 95% CI)



iSAID Plane

GT bbox · Overall Avg IoU

Model	Human	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.653	1.000	0.827	0.795
SAM2	0.629	0.827	1.000	0.793
SAM3	0.655	0.795	0.793	1.000

YOLO bbox · Overall Avg IoU

Model	Human	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.597	0.873	0.749	0.747
SAM2	0.574	0.750	0.853	0.744
SAM3	0.595	0.721	0.718	0.858

iSAID Small Vehicle

GT bbox · Overall Avg IoU

Model	Human	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.658	1.000	0.749	0.419
SAM2	0.645	0.749	1.000	0.420
SAM3	0.370	0.419	0.420	1.000

YOLO bbox · Overall Avg IoU

Model	Human	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.478	0.655	0.551	0.539
SAM2	0.461	0.550	0.624	0.539
SAM3	0.299	0.341	0.339	0.838

Referans Kalitesi ve Anlaşma

Boş maske denetimi

Dataset	Teacher	Instances	Empty masks	Empty rate
iSAID Plane	SAM1	5447	0	0.000
iSAID Plane	SAM2	5447	0	0.000
iSAID Plane	SAM3	5447	133	0.024
iSAID Small Vehicle	SAM1	12051	19	0.002
iSAID Small Vehicle	SAM2	12051	0	0.000
iSAID Small Vehicle	SAM3	12051	5345	0.444

Referanslar arası IoU

Dataset	Reference A	Reference B	Mean instance IoU	Instances
iSAID Plane	Human	SAM1 pseudo	0.653	5447
iSAID Plane	Human	SAM2 pseudo	0.629	5447
iSAID Plane	Human	SAM3 pseudo	0.655	5447
iSAID Plane	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	0.827	5447
iSAID Plane	SAM1 pseudo	SAM3 pseudo	0.795	5447
iSAID Plane	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo	0.793	5447
iSAID Small Vehicle	Human	SAM1 pseudo	0.658	12051
iSAID Small Vehicle	Human	SAM2 pseudo	0.645	12051
iSAID Small Vehicle	Human	SAM3 pseudo	0.370	12051
iSAID Small Vehicle	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	0.749	12051
iSAID Small Vehicle	SAM1 pseudo	SAM3 pseudo	0.419	12051
iSAID Small Vehicle	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo	0.420	12051

Model Sıralaması

Overall sıralamalar

Dataset	BBox	Reference	Ranking	Changes vs human
iSAID Plane	gt_bbox	Human	SAM3 > SAM1 > SAM2	0
iSAID Plane	gt_bbox	SAM1 pseudo	SAM1 > SAM2 > SAM3	3
iSAID Plane	gt_bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM1 > SAM3	2
iSAID Plane	gt_bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM1 > SAM2	0
iSAID Plane	yolo_bbox	Human	SAM1 > SAM3 > SAM2	0
iSAID Plane	yolo_bbox	SAM1 pseudo	SAM1 > SAM2 > SAM3	2
iSAID Plane	yolo_bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM1 > SAM3	3
iSAID Plane	yolo_bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM1 > SAM2	2
iSAID Small Vehicle	gt_bbox	Human	SAM1 > SAM2 > SAM3	0
iSAID Small Vehicle	gt_bbox	SAM1 pseudo	SAM1 > SAM2 > SAM3	0
iSAID Small Vehicle	gt_bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM1 > SAM3	2
iSAID Small Vehicle	gt_bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM2 > SAM1	2
iSAID Small Vehicle	yolo_bbox	Human	SAM1 > SAM2 > SAM3	0
iSAID Small Vehicle	yolo_bbox	SAM1 pseudo	SAM1 > SAM2 > SAM3	0
iSAID Small Vehicle	yolo_bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM1 > SAM3	2
iSAID Small Vehicle	yolo_bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM2 > SAM1	2

Sınırlılıklar ve Sağlamlık Kontrolleri

- Bu çalışma pseudo etiketlerin eğitimde yararsız olduğunu kanıtlamaz. Test referansının bağımsız olmadığı durumda değerlendirme ve model sıralamasının bozulabildiğini gösterir.
- GT-bbox diagonal hücreleri tautological identity kontrolüdür; makalede ana performans sonucu olarak kullanılmamalıdır.
- YOLO-bbox sonuçları daha güçlü kanıttır, çünkü öğrenci istemi öğretmen referans isteminden farklıdır; ancak referans ve aday model aynı mimari aileden olduğu için hata korelasyonu hâlâ beklenir.
- SAM3 Small Vehicle boş maskeleri ayrı bir failure mode'dur. Boş referanslarda hem boş öğrenci tahmini 1,0 olabilir; boş oranı olmadan ortalama skor yanıltıcıdır.
- İki sınıf ve tek remote-sensing veri seti ailesiyle sınırlıyız. Sonuç genellenebilirlik iddiası değil, kontrollü bir ölçüm geçerliliği uyarısıdır.

Önerilen Raporlama Protokolü

- Ana model karşılaştırmasını insan referansı üzerinde raporla; pseudo referans sonuçlarını duyarlılık analizi olarak ayrı göster.
- Pseudo referans üreticisini, sürümünü, istemini, boş maske oranını ve post-processing adımlarını açıkça raporla.
- Referans üreticisiyle aynı model ailesini değerlendirirken diagonal/self-reference sonucunu performans tablosundan ayır veya açıkça identity control olarak işaretle.
- Mümkünse küçük, kör ve bağımsız bir insan audit alt kümesi kullan; model sıralamasının bu alt kümede korunup korunmadığını kontrol et.
- Bildiri ana figürü olarak model-referans matrisini, ana istatistik olarak pseudo–human paired IoU değişimini ve güven aralığını kullan.